

1 Ableiten: Potenz-, Summen- und Faktorregel

Zum Ableiten eines Polynoms brauchst du nur eine Regel, angewendet auf jeden Summanden.

Die Ableitungsregel Ein Summand $a \cdot x^n$ wird so abgeleitet:

$$a \cdot x^n \longrightarrow a \cdot n \cdot x^{n-1}.$$

Der Exponent kommt als Faktor nach vorne, der neue Exponent ist um 1 kleiner. Eine Summe leitest du Summand für Summand ab. Zwei Sonderfälle:

$$a \cdot x \longrightarrow a, \quad c \longrightarrow 0.$$

Ein Faktor a bleibt erhalten, eine reine Zahl c fällt weg.

Beispiel – Summand für Summand

$$f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 2x - 7.$$

Jeden Summanden einzeln ableiten:

$$3x^4 \rightarrow 12x^3, \quad -5x^2 \rightarrow -10x, \quad 2x \rightarrow 2, \quad -7 \rightarrow 0.$$

Zusammengesetzt:

$$f'(x) = 12x^3 - 10x + 2.$$

Aufgaben. Bestimme jeweils die Ableitung $f'(x)$.

1) $f(x) = x^4 + x^2$

2) $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$

3) $f(x) = 2x^3 - 4x$

4) $f(x) = -x^3 + 6x - 1$

5) $f(x) = 5x^4 - 2x^2 + 7$

6) $f(x) = x^5 - 3x^2 + x$

7) $f(x) = -2x^4 + x^3 - x$

8) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + 4$

2 Höchster und tiefster Punkt in vier Schritten

Viele Sachaufgaben laufen gleich ab: Eine Funktion beschreibt einen Verlauf (einen Hügel, einen Brückenbogen, eine Mulde), und gesucht ist der höchste oder tiefste Punkt. Der liegt dort, wo die Steigung 0 ist – also wo die Ableitung 0 wird.

Die vier Schritte

1. Ableiten: $f'(x)$ bestimmen.
 2. Null setzen: $f'(x) = 0$ und nach x auflösen.
 3. Richtigen x -Wert wählen: Oft kommen mehrere x -Werte heraus. Der richtige ist der, der im angegebenen Bereich liegt. Ein genaues Verfahren, um das sicher zu entscheiden, kommt später (nächstes Arbeitsblatt).
 4. y -Wert berechnen: den richtigen x -Wert in $f(x)$ einsetzen.
- Ergebnis: der höchste bzw. tiefste Punkt ($x \mid y$).

Lösungsbeispiel – höchster Punkt

Das Höhenprofil eines Hügels ist für $0 \leq x \leq 3$ durch $f(x) = -x^3 + 3x + 1$ gegeben (x und $f(x)$ in 100 m). Wo liegt der höchste Punkt?

1. **Ableiten.** $f'(x) = -3x^2 + 3$.

2. **Null setzen.**

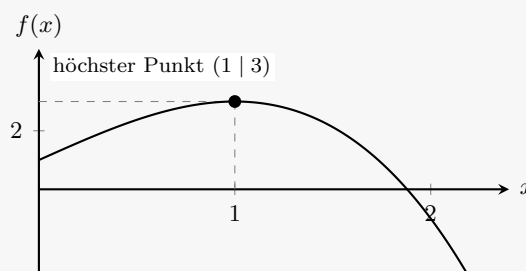
$$\begin{array}{ll}
 -3x^2 + 3 = 0 & | -3 \\
 \Leftrightarrow -3x^2 = -3 & | : (-3) \\
 \Leftrightarrow x^2 = 1 & | \sqrt{} \\
 \Leftrightarrow x = 1 \text{ oder } x = -1
 \end{array}$$

3. **Richtigen x -Wert wählen.** Der Hügel ist nur für $0 \leq x \leq 3$ gegeben. $x = -1$ liegt außerhalb, also bleibt $x = 1$.

4. **Höhe berechnen.** Gesucht ist jetzt die *Höhe* an der Stelle $x = 1$. Dafür setzt du $x = 1$ wieder in die normale Funktion $f(x)$ ein – nicht in die Ableitung $f'(x)$, denn die gibt die Steigung an, nicht die Höhe:

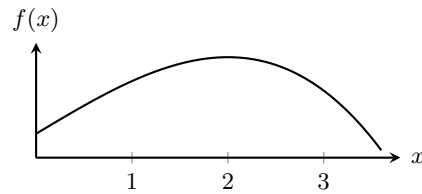
$$f(1) = -(1)^3 + 3 \cdot 1 + 1 = -1 + 3 + 1 = 3.$$

Ergebnis. Der höchste Punkt liegt bei $x = 1$ und $y = 3$, also im Punkt $(1 \mid 3)$.

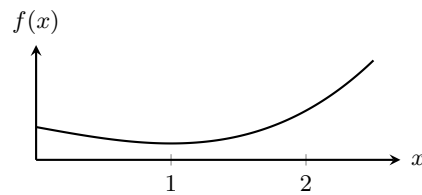


Aufgaben. Bestimme jeweils den gesuchten Punkt in den vier Schritten.

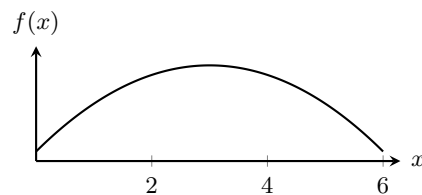
- 1) Ein Erdwall hat für $0 \leq x \leq 5$ das Höhenprofil $f(x) = -x^3 + 12x + 5$. Bestimme den höchsten Punkt.



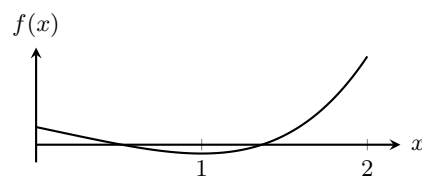
- 2) Eine Talsohle wird für $0 \leq x \leq 3$ durch $f(x) = x^3 - 3x + 4$ beschrieben. Bestimme den tiefsten Punkt.



- 3) Der Bogen einer Brücke hat für $0 \leq x \leq 6$ die Form $f(x) = -x^2 + 6x + 1$. Bestimme den höchsten Punkt.



- 4) Eine Mulde hat für $0 \leq x \leq 3$ das Profil $f(x) = x^4 - 4x + 2$. Bestimme den tiefsten Punkt.



Lösungen

Abschnitt 1 – Ableitungen

1) $f'(x) = 4x^3 + 2x$

2) $f'(x) = 6x - 5$

3) $f'(x) = 6x^2 - 4$

4) $f'(x) = -3x^2 + 6$

5) $f'(x) = 20x^3 - 4x$

6) $f'(x) = 5x^4 - 6x + 1$

7) $f'(x) = -8x^3 + 3x^2 - 1$

8) $f'(x) = x - 3$

Abschnitt 2 – höchster / tiefster Punkt

1) $f'(x) = -3x^2 + 12$
 $-3x^2 + 12 = 0$
 $\Leftrightarrow x^2 = 4$
 $\Leftrightarrow x = 2$ oder $x = -2$
Im Bereich liegt $x = 2$.
 $f(2) = -8 + 24 + 5 = 21$
Höchstster Punkt: $(2 \mid 21)$.

2) $f'(x) = 3x^2 - 3$
 $3x^2 - 3 = 0$
 $\Leftrightarrow x^2 = 1$
 $\Leftrightarrow x = 1$ oder $x = -1$
Im Bereich liegt $x = 1$.
 $f(1) = 1 - 3 + 4 = 2$
Tiefster Punkt: $(1 \mid 2)$.

3) $f'(x) = -2x + 6$
 $-2x + 6 = 0$
 $\Leftrightarrow x = 3$
 $f(3) = -9 + 18 + 1 = 10$
Höchstster Punkt: $(3 \mid 10)$.

4) $f'(x) = 4x^3 - 4$
 $4x^3 - 4 = 0$
 $\Leftrightarrow x^3 = 1$
 $\Leftrightarrow x = 1$
 $f(1) = 1 - 4 + 2 = -1$
Tiefster Punkt: $(1 \mid -1)$.